
LERNZIELBUCH

Biologie: Evolutionsbelege, Artbildung und Evolutionstheorie

Kanonische Kapitelsicht

18 atomare Lernziele

8 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:cdf4cc60fabaa082ca88ab7bd4de54347ccdc2a4198441f479ca2e603bac7dfb

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

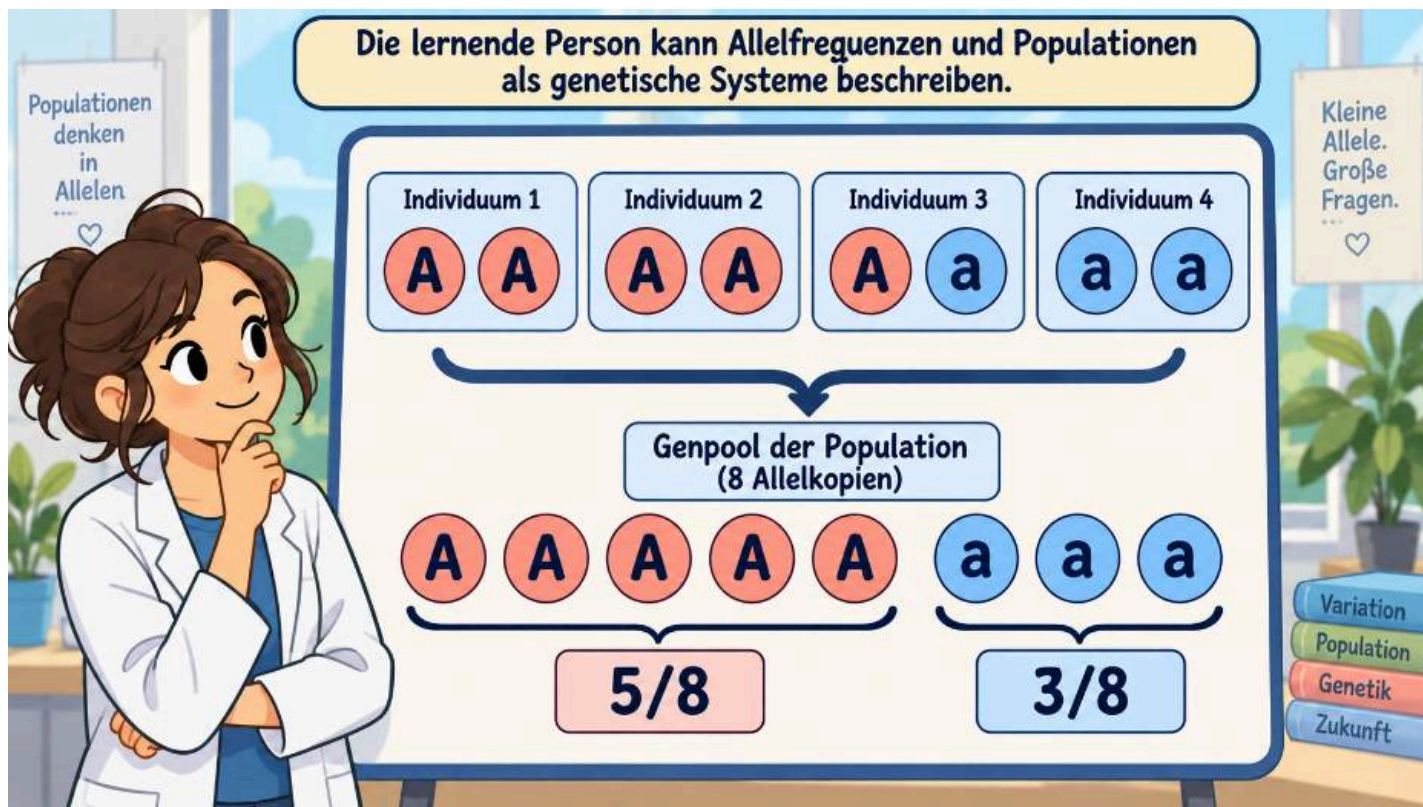
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Genetik und Gentechnik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Evolution & Neurobiologie	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Ökologie & Stoffwechsel	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 16
Q3.3 Anpassungen an die Umwelt	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 16

Populationsgenetik Grundlagen

Lernziel-ID 0f4f3635-c0e9-517c-9a9d-1635b0d5fab5

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Allelfrequenzen und Populationen als genetische Systeme beschreiben.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Hardy-Weinberg anwenden
3acc03b-3daf-5119-9f33-93af6f709919

S. 2

Genetische Drift und Flaschenhälse
05a4f839-6b10-581e-a942-ba4497e6a279

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Genmutationen analysieren](#) ffef97e3-12d6-5690-9816-46ab9e57fae2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

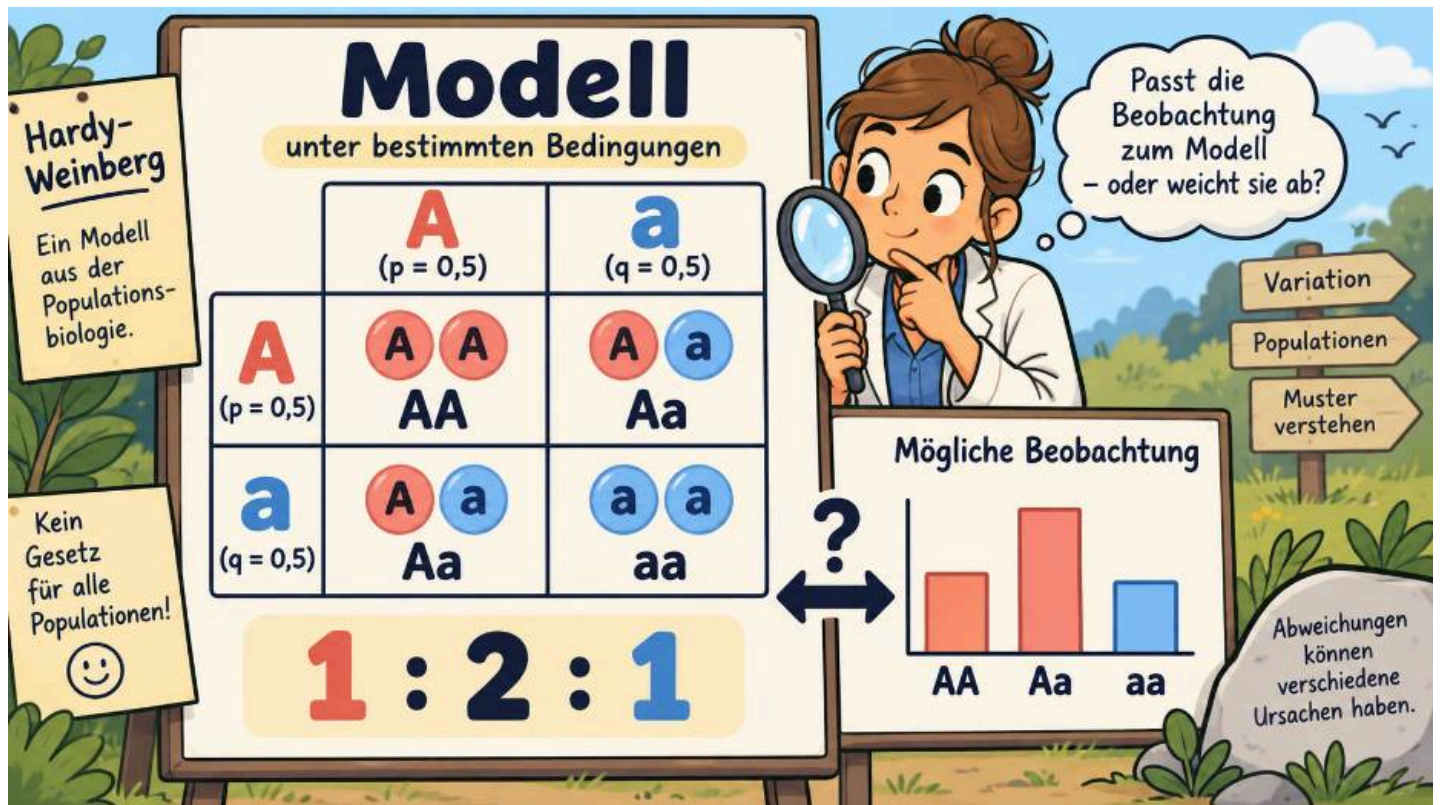
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Genfluss und Migration](#) e5f97788-c2ac-5f42-b5a5-55605b563a79

Hardy-Weinberg anwenden

Lernziel-ID 3accc03b-3daf-5119-9f33-93af6f709919

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Hardy-Weinberg-Gleichgewichte berechnen und Abweichungen interpretieren.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Populationsgenetik Grundlagen

0f4f3635-c0e9-517c-9a9d-1635b0d5fab5

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Genetische Drift und Flaschenhalse

Lernziel-ID 05a4f839-6b10-581e-a942-ba4497e6a279

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Drift, Flaschenhals- und Gründereffekte erklären und berechnen.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Populationsgenetik Grundlagen

0f4f3635-c0e9-517c-9a9d-1635b0d5fab5

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Evolutionsbelege bewerten

Lernziel-ID 7008979d-7890-5f7b-ad07-27b8bb597cbe

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fossilien, Homologien und Endosymbiontentheorie als Belege nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NW: Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Artbildungsmechanismen erklären

002543f9-2d14-5c57-99b4-fb4bf7e53734

S. 5

Molekulare Uhren anwenden

80b42b5f-4b20-5035-907f-974a4a88618b

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-

57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Fossildaten und Datierung](#) e3167331-f855-5030-9673-

29f55a7b4230

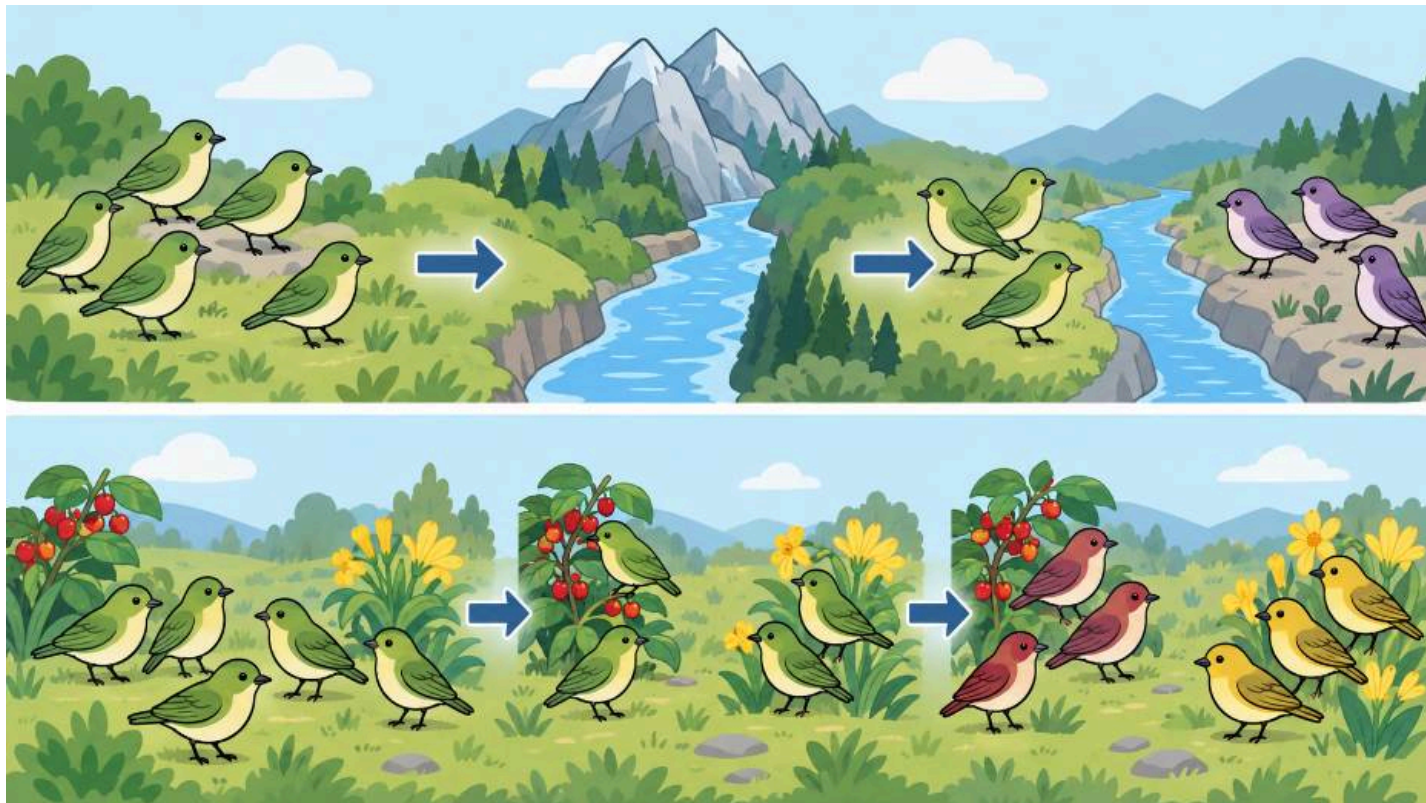
[Systematikansätze vergleichen und beurteilen](#) 9df0360-c2e9-

5e43-af8b-87e264281cf7

Artbildungsmechanismen erklären

Lernziel-ID 002543f9-2d14-5c57-99b4-fb4bf7e53734

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann allopatrische vs. sympatrische Artbildung erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW: Sek. I · G9

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Evolutionsbelege bewerten

7008979d-7890-5f7b-ad07-27b8bb597cbe

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Evolution des Menschen nachvollziehen

302c6d6d-bf10-5dbc-adda-65e4b5c63e49

S. 6

Mechanismen der Artbildung vertiefen

c5ffd083-2596-5726-ac1c-a8e2c06c1139

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie](#)

[bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-

c5d9f55a1c6a

[Synthetische Evolutionstheorie auf](#)

[Biodiversität und Artbildung anwenden](#)

[435961b5-b02b-581c-b113-7368df2a44a9](#)

[Theorien vergleichen](#) ac48db32-5dc7-5c43-8771-

[bf805d24aa3b](#)

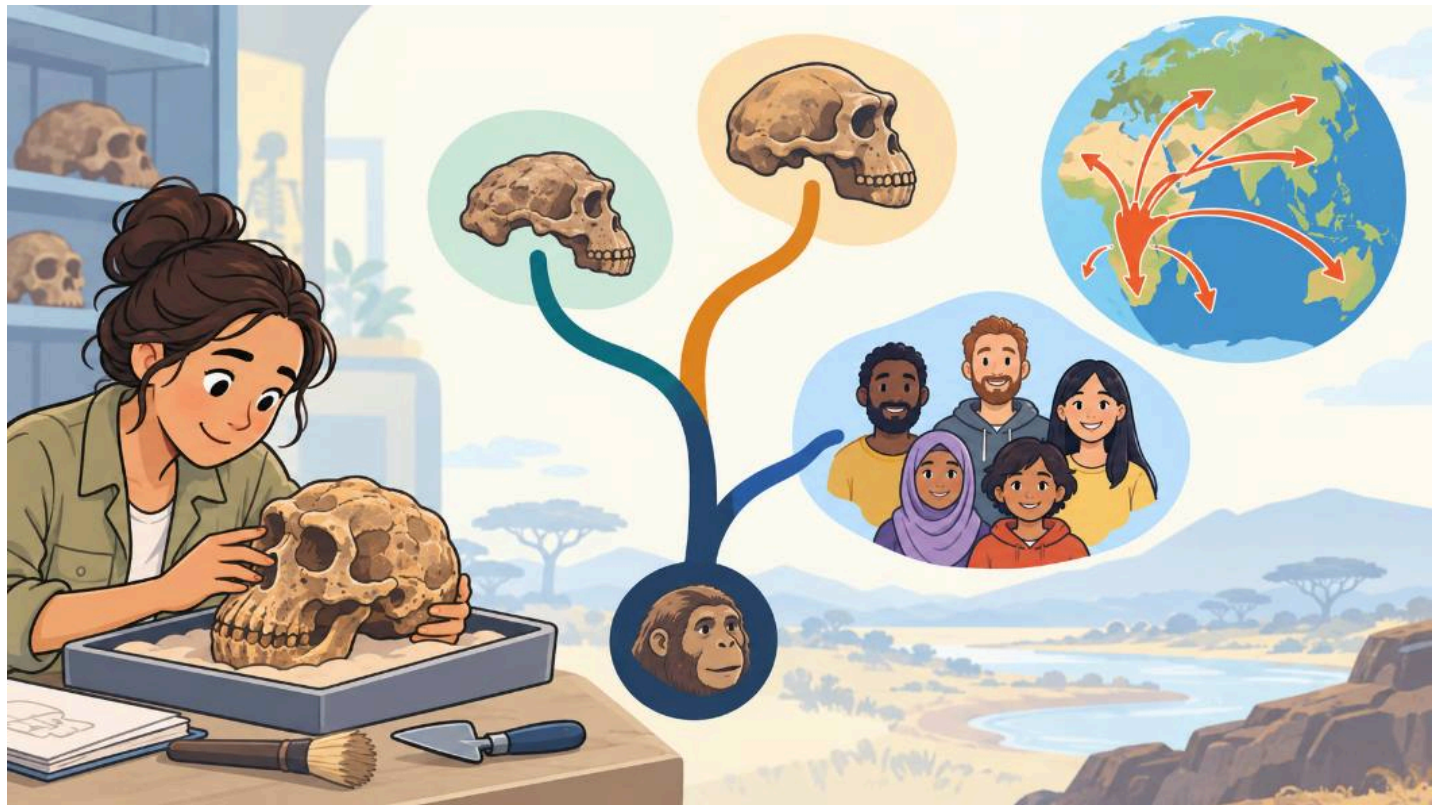
[Trophische Beziehungen erklären](#) ea5d75af-

[d97f-593a-bea4-722a41d12eb8](#)

Evolution des Menschen nachvollziehen

Lernziel-ID 302c6d6d-bf10-5dbc-adda-65e4b5c63e49

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fossilgeschichte, hypothetische Stammbäume und Verbreitung des modernen Menschen beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE: Sek. II · LK

HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Artbildungsmechanismen erklären

002543f9-2d14-5c57-99b4-fb4bf7e53734

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Kulturelle Evolution analysieren

0c999ebb-b4cb-5da3-90a1-69e3c6614db1

S. 7

Sozialverhalten von Primaten untersuchen

a305bb18-69a3-5d92-9cfa-abf94b2eb051

S. 8

Menschliche Evolution vertiefen

3718c6fe-0b58-5ff7-996c-25ca45b609d2

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Synthetische Evolutionstheorie auf Biodiversität und Primaten anwenden](#) 1e78d6eb-1f49-59c1-9617-6ea445d3fe65

Kulturelle Evolution analysieren

Lernziel-ID 0c999ebb-b4cb-5da3-90a1-69e3c6614db1

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bedeutung von Werkzeuggebrauch und Sprachentwicklung darstellen.

Geltung

HE: Sek. II · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Evolution des Menschen nachvollziehen

302c6d6d-bf10-5dbc-adda-65e4b5c63e49

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

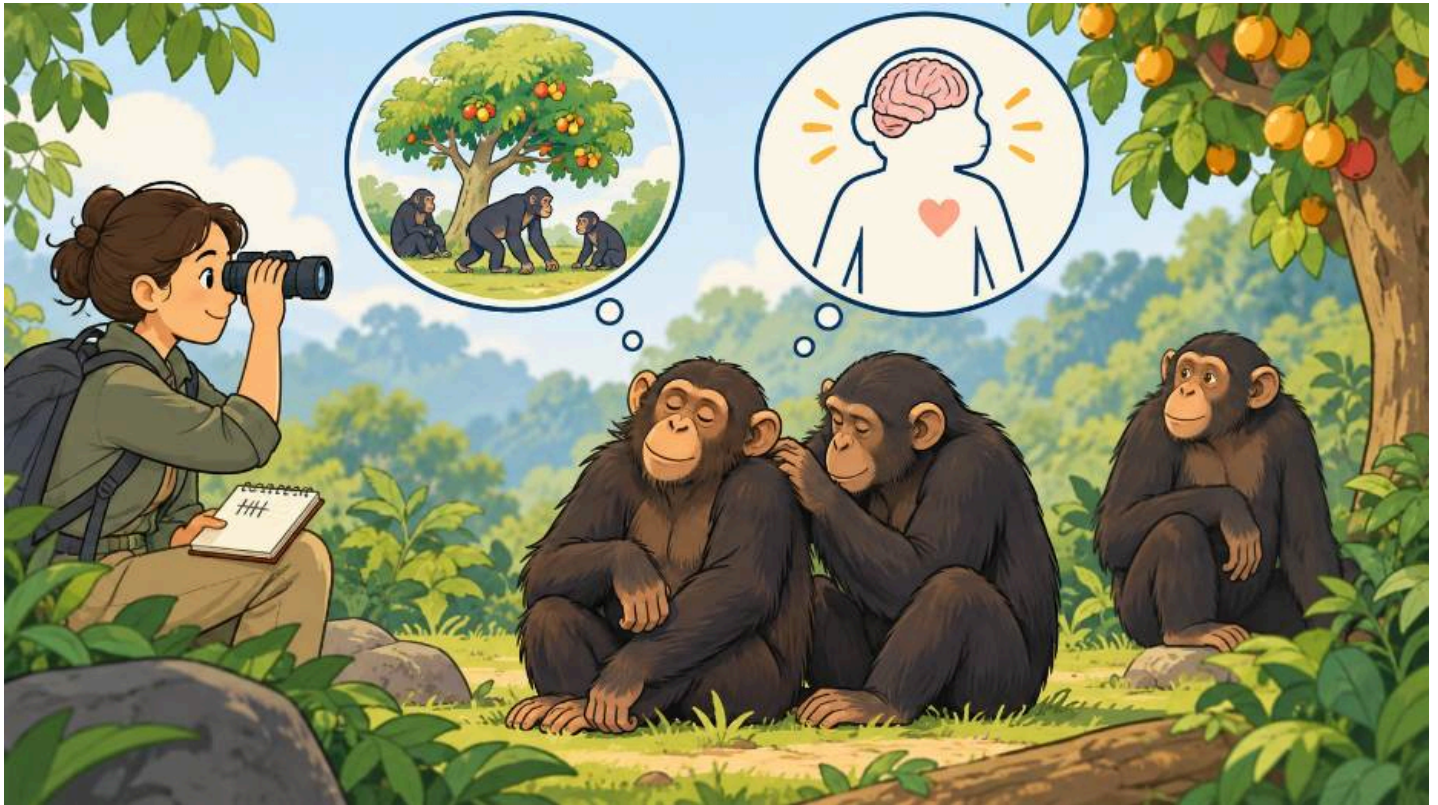
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae9-c5d9f55a1c6a

[Kulturelle Evolution als Selektionsvorteil erklären](#) c2f8c542-9386-5a18-bf7e-52698b932242

Sozialverhalten von Primaten untersuchen

Lernziel-ID a305bb18-69a3-5d92-9cfa-abf94b2eb051

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann exogene und endogene Ursachen sozialen Verhaltens bei Primaten erläutern.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Evolution des Menschen nachvollziehen](#)

302c6d6d-bf10-5dbc-adda-65e4b5c63e49

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1c7b2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Vorschlag D.\(LK\) - Agrarlandschaft zwischen Bestäuberverhalten, Genpool und Biodiversitätsmanagement](#) 691403ae-b19d-5d9b-bc7f-94bb4324d096

[Primaten-Sozialverhalten für menschliches Verhalten kritisch analysieren](#) 89b627cd-ee66-5bd2-9c24-c513ec2f8560

Mechanismen der Artbildung vertiefen

Lernziel-ID c5ffd083-2596-5726-ac1c-a8e2c06c1139

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann sympatrische/allopatrische Artbildungsmechanismen und Hybridisierung vergleichen.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Artbildungsmechanismen erklären

002543f9-2d14-5c57-99b4-fb4bf7e53734

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

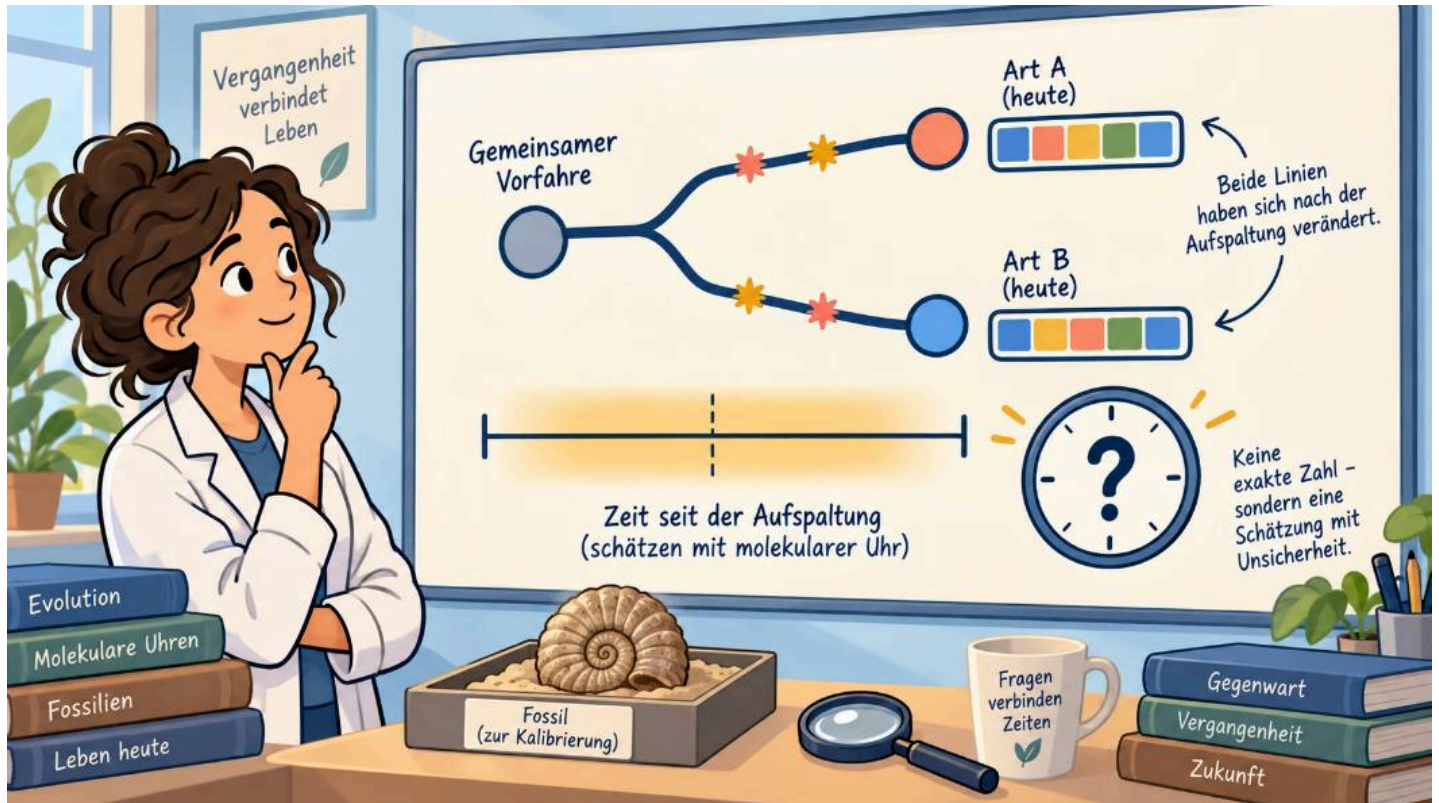
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Molekulare Uhren anwenden

Lernziel-ID 80b42b5f-4b20-5035-907f-974a4a88618b

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann molekulare Uhren zur Abschätzung von Abspaltungszeiten nutzen und einordnen.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Evolutionsbelege bewerten

7008979d-7890-5f7b-ad07-27b8bb597cbe

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Menschliche Evolution vertiefen

Lernziel-ID 3718c6fe-0b58-5ff7-996c-25ca45b609d2

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.1 Entstehung und Entwicklung des Lebens



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Hypothesen zu Hominidenentwicklung und kultureller Evolution differenziert diskutieren.

Geltung

HE: Sek. II · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Evolution des Menschen nachvollziehen](#)

302c6d6d-bf10-5dbc-adda-65e4b5c63e49

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Kulturelle Evolution als Selektionsvorteil erklären](#) c2f8c542-9386-5a18-bf7e-52698b932242

Missbrauch der Evolutionstheorie analysieren

Lernziel-ID 934d496d-ed44-5835-96d6-389885b93a51

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann historische Beispiele wie den Nationalsozialismus kritisch einordnen.

Geltung

HE: Sek. II · LK

ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Theorien vergleichen](#) ac48db32-5dc7-5c43-8771-bf805d24aa3b

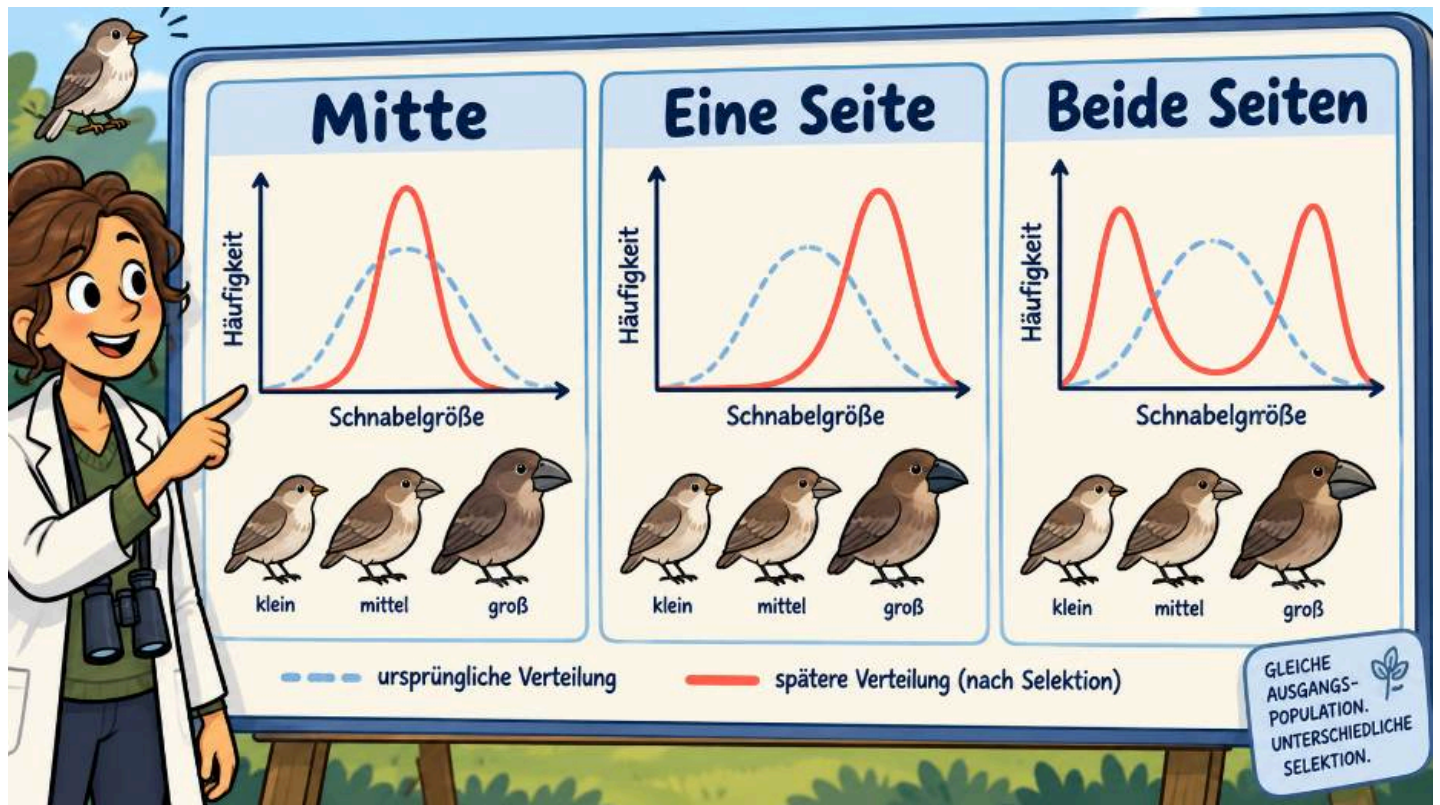
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Selektionsmodi vergleichen

Lernziel-ID 6bfcb8da-e337-5395-a50a-848f6a3abf4d

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann stabilisierende, gerichtete und disruptive Selektion anhand von Beispielen erklären.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Fitnesslandschaften interpretieren

28b4ae51-e3f7-5abc-a363-022114f50f0f

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Theorien vergleichen](#) ac48db32-5dc7-5c43-8771-bf805d24aa3b

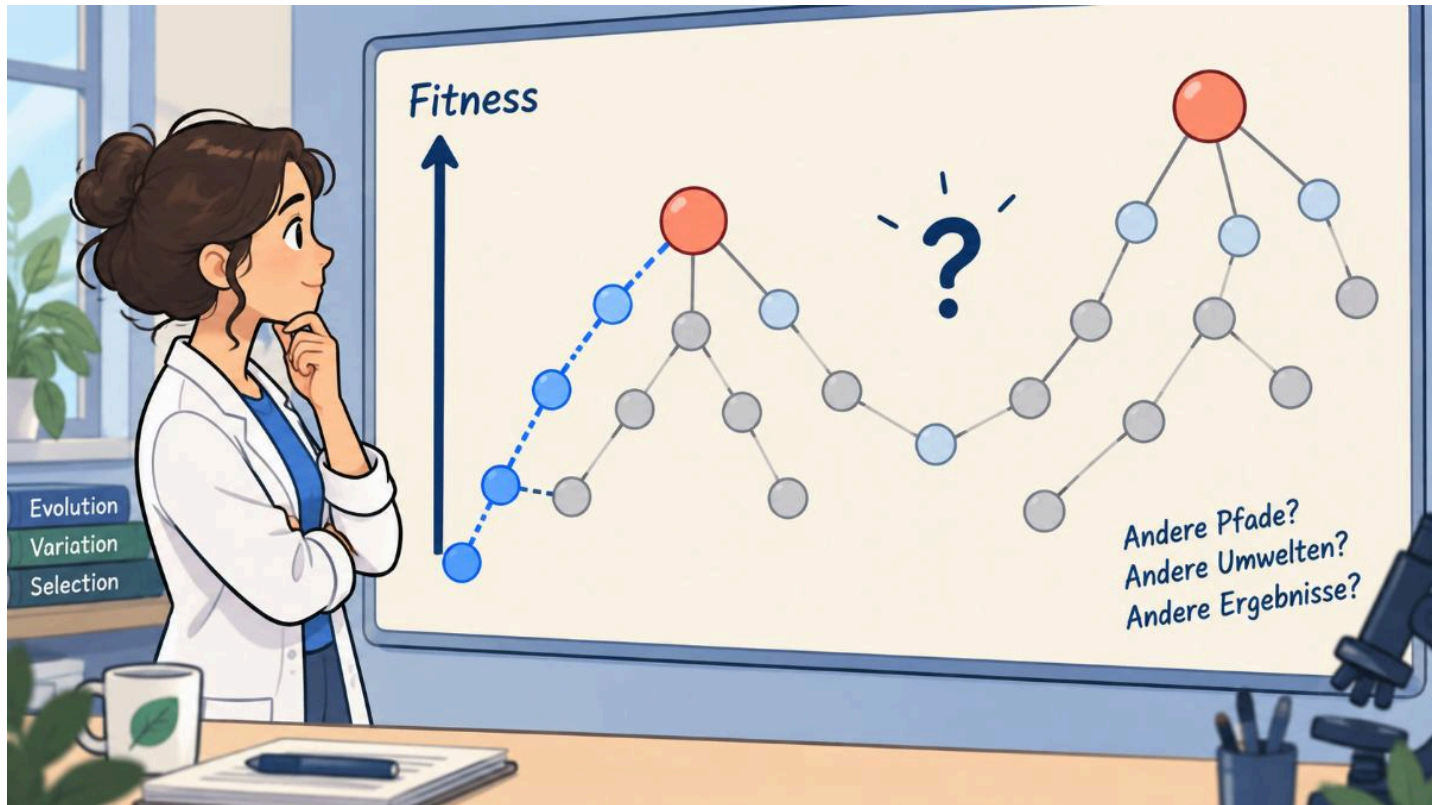
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Fitnesslandschaften interpretieren

Lernziel-ID 28b4ae51-e3f7-5abc-a363-022114f50f0f

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fitnesslandschaften nutzen, um adaptive Pfade und Lokale Optima zu diskutieren.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Selektionsmodi vergleichen

6bfcb8da-e337-5395-a50a-848f6a3abf4d

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

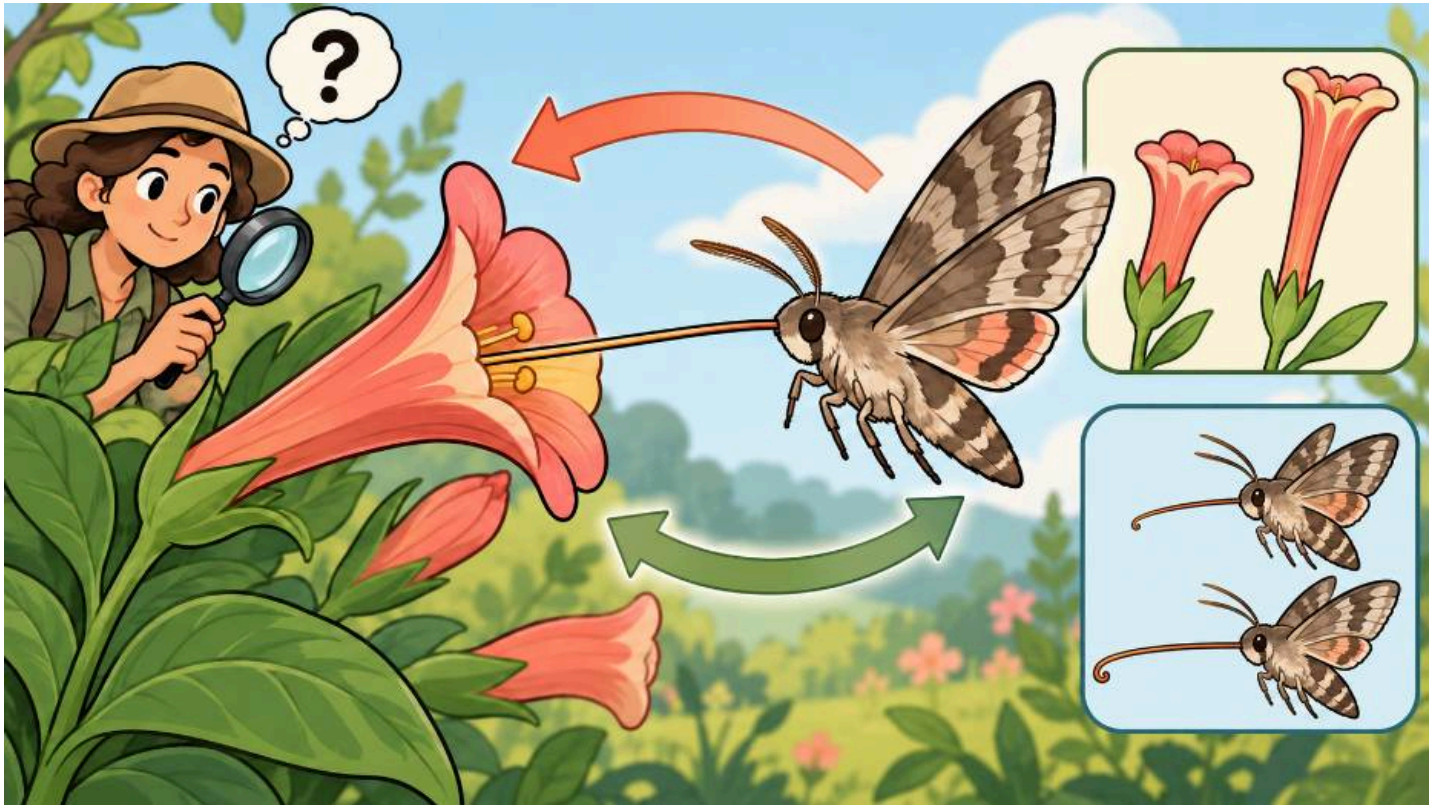
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Koevolution analysieren

Lernziel-ID 9fb0a26b-abb0-505f-b92a-320b2e6290e9

Biologie > Evolution & Neurobiologie > Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann koevolutionäre Beziehungen (z. B. Räuber-Beute, Wirt-Parasit, Bestäubung) untersuchen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Gesellschaftlichen Diskurs führen](#) eb48ba5b-aaa9-52bc-a579-841fc2566182

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Sexuelle Selektion

Lernziel-ID 34b06272-e997-59af-b12b-0a5e05d7d45f

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.3 Anpassungen an die Umwelt



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann sexuelle Selektion und Fitnessfolgen erklären.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Tierische Anpassungen](#) 5bfb8ede-235c-580f-b2c9-4eb84bba4d0a

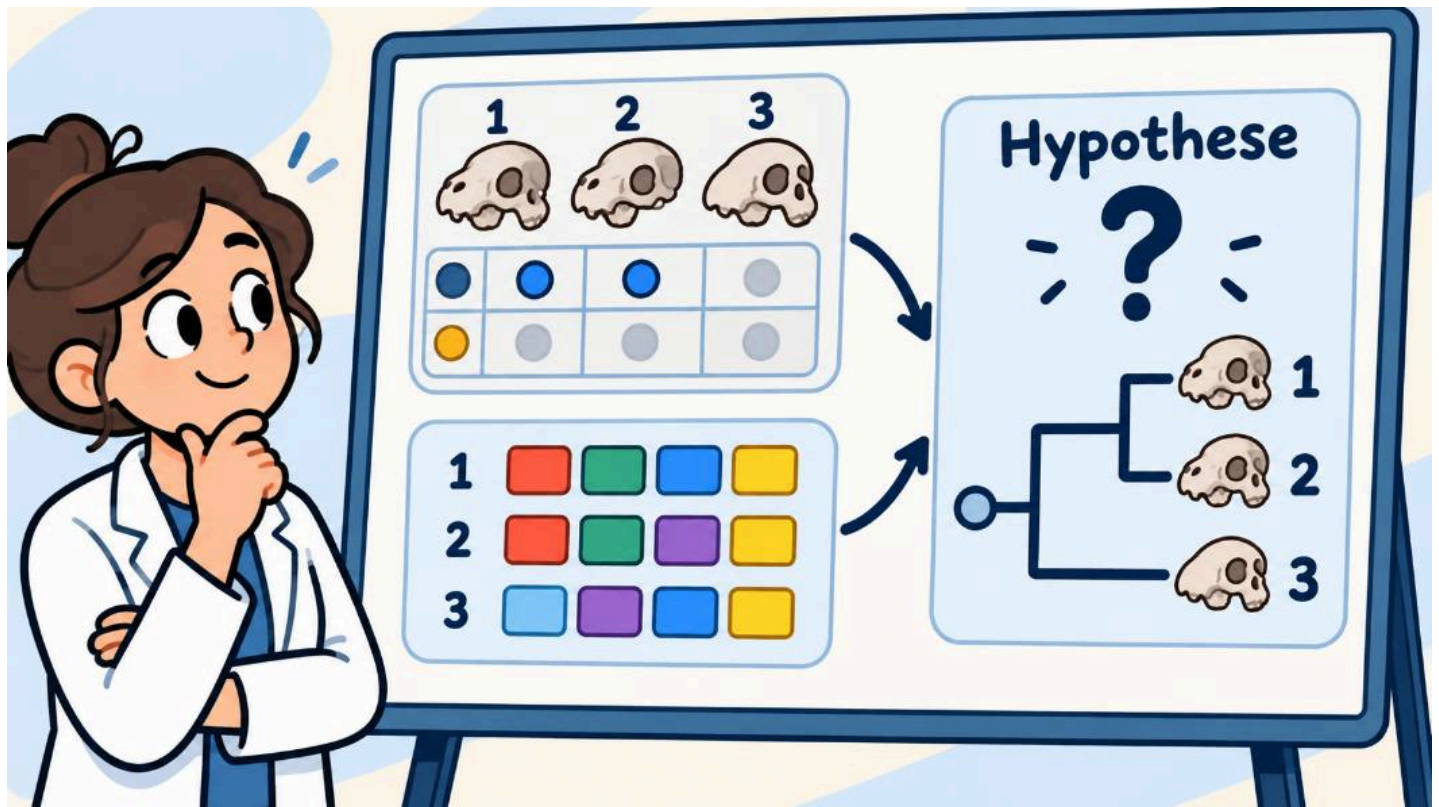
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Phylogenie-Methoden

Lernziel-ID 35b016d8-ed2c-570c-ab64-ac39f8f962b2

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.3 Anpassungen an die Umwelt



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kladistik und molekulare Methoden zur Stammbaumkonstruktion anwenden.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Molekulare Phylogenie

4abd762a-3c24-5909-a5d4-c8dfbcfe6275

S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Arkonzepte vergleichen](#) b56a5408-ed84-57f2-a9dd-d1a67496fdd1

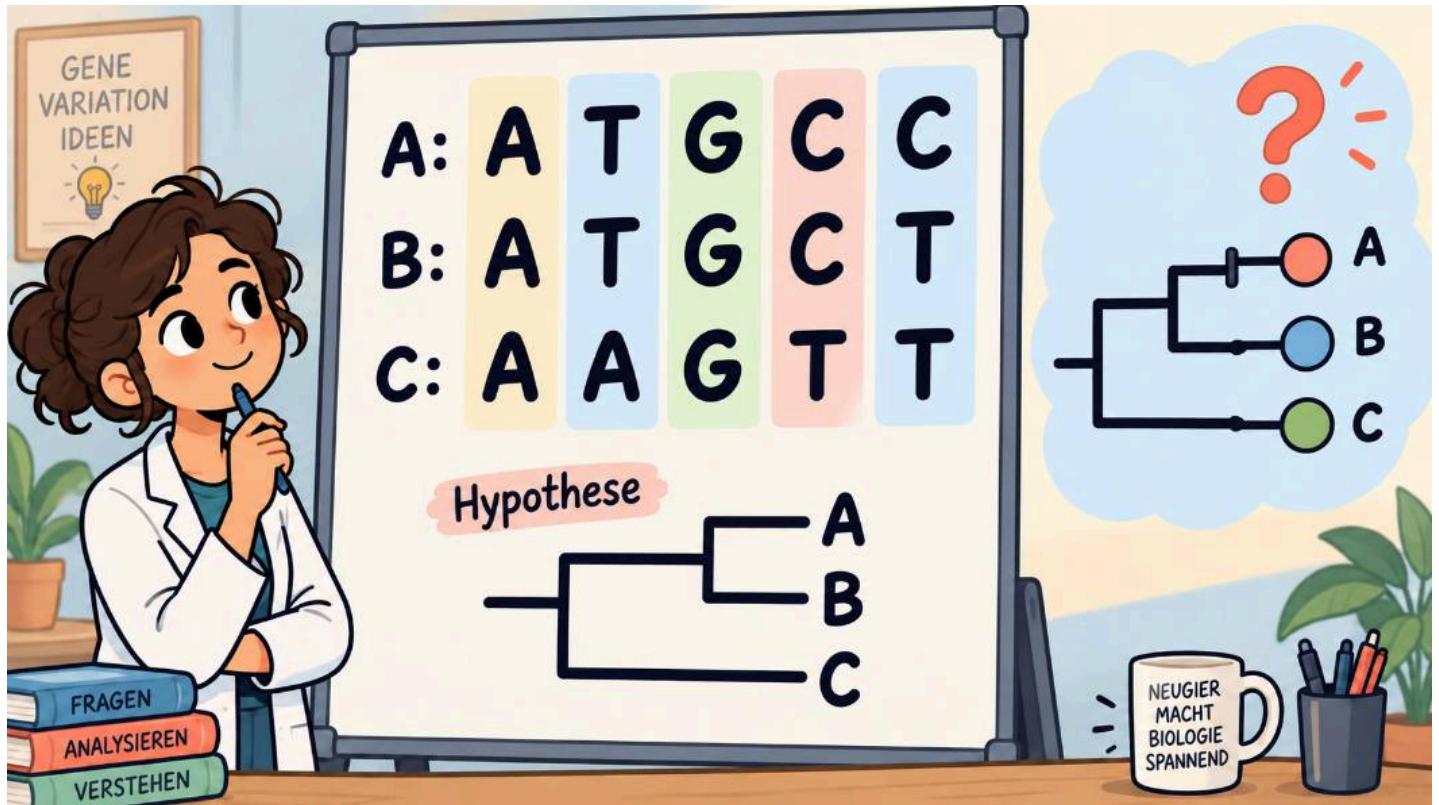
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Molekulare Phylogenie

Lernziel-ID 4abd762a-3c24-5909-a5d4-c8dfbcfe6275

Biologie > Ökologie & Stoffwechsel > Q3.3 Anpassungen an die Umwelt



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sequenzdaten für phylogenetische Analysen interpretieren.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Phylogenie-Methoden

35b016d8-ed2c-570c-ab64-ac39f8f962b2

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a